VIỆN KỸ THUẬT PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN
PHÒNG NGHIÊN CỨU VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ

GIÁO ÁN

HUẤN LUYỆN KHAI THÁC SỬ DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA, SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V TRÊN MÁY BAY SU-27

NĂM 2026

Ngày tháng năm 2026

PHÊ DUYỆT
CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ

1. Phê duyệt giáo án chuyên ngành Vô tuyến điện tử
Bài: Huấn luyện khai thác sử dụng, chuyển giao công nghệ sửa chữa, sản xuất thiết bị máy tính dẫn đường A313-V trên máy bay Su-27.

Của: Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Nghiên cứu viên, Phòng Nghiên cứu Vô tuyến điện tử, Viện Kỹ thuật PK-KQ.

2. Địa điểm phê duyệt

- Địa điểm: Viện Kỹ thuật PK-KQ
- Thời gian: giờ ngày tháng năm 2026

3. Nội dung phê duyệt

a. Phần nội dung của giáo án: gồm 04 phần

- Thuyết minh kỹ thuật thiết bị máy tính dẫn đường A313-V;
- Khai thác, sử dụng thiết bị máy tính dẫn đường A313-V;
- Các hỏng hóc thường gặp và cách khắc phục;
- Hướng dẫn triển khai sản xuất khối thiết bị máy tính dẫn đường A313-V.

b. Phần thực hành huấn luyện:

Lên lớp kết hợp với nghiên cứu tài liệu.

4. Kết luận

Giáo án đủ điều kiện để lên lớp huấn luyện.

TL. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU VTĐT

Thượng tá Nguyễn Văn Biển

Phần một
Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Giới thiệu cho học viên nắm được các đặc điểm sử dụng thiết bị máy tính dẫn đường A313-V;

- Đánh giá đúng chức năng, nhiệm vụ của thiết bị máy tính dẫn đường A313-V.

2. Yêu cầu:

Tổ chức lên lớp học tập nghiêm túc, ghi chép bài đầy đủ. Học viên phải nắm được cơ bản các nội dung truyền đạt, giải thích được hoạt động của từng hệ thống của thiết bị.

II. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Giới thiệu về thiết bị máy tính dẫn đường A313-V, bao gồm 4 phần:

Phần I: Thuyết minh kỹ thuật thiết bị máy tính dẫn đường A313-V

Phần II: Khai thác, sử dụng thiết bị máy tính dẫn đường A313-V

Phần III: Các hỏng hóc thường gặp và cách khắc phục.

Phần IV: Hướng dẫn triển khai sản xuất khối thiết bị máy tính dẫn đường A313-V

III. THỜI GIAN (Tổng toàn bài ... giờ ... phút)

1. Thời gian chuẩn bị huấn luyện (… phút)

- Thời gian thông qua giáo án: … phút
- Thời gian thục luyện giáo án: … phút
- Thời gian bồi dưỡng cán bộ: … phút
- Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị: … phút

2. Thời gian thực hành huấn luyện (04h giờ)

- Thời gian lên lớp: … giờ
- Thời gian thực hành: … giờ
- Thời gian kiểm tra: … giờ

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức

- Lên lớp: Tập trung, lấy đội hình lớp học để lên lớp
- Luyện tập: Tập trung, lấy đội hình lớp học để luyện tập

2. Phương pháp

Giáo viên căn cứ vào các quy định, các tài liệu kỹ thuật và thực tế, nghiên cứu nội dung huấn luyện, soạn thảo giáo án, thực luyện giáo án để lên lớp cho học viên.

V. ĐỊA ĐIỂM HUẤN LUYỆN

Tại Nhà máy A32

VI. BẢO ĐẢM HUẤN LUYỆN

1. Giáo viên: Các tài liệu huấn luyện, kinh nghiệm thực tế.
2. Học viên: Sổ sách học tập
3. Đơn vị: Sắp xếp thời gian và địa điểm học tập

Phần hai
NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

I. THUYẾT MINH KỸ THUẬT THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

1. Công dụng

Thiết bị máy tính dẫn đường A313-V (gọi tắt là thiết bị A313-V) được sử dụng để thay thế cho thiết bị máy tính dẫn đường A313 (gồm khối A313-2A và A313-3) do Liên bang Nga chế tạo. Khi làm việc trong tổ hợp dẫn đường trên máy bay Su-27, thiết bị A313-V đảm bảo điều khiển máy bay ở chế độ tự động, bán tự động và bằng tay khi bay theo đường bay định sẵn, quay trở về khu vực sân bay hoặc thực hiện cơ động hạ cánh.

2. Thành phần

Thành phần của thiết máy tính dẫn đường A313-V bao gồm:

- Cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01;
- Cụm chuyển mạch tín hiệu vào A313-V.02;
- Cụm tích phân A313-V.03;
- Cụm biến đổi A313-V.04;
- Cụm chuyển mạch tín hiệu ra A313-V.05;
- Cụm khuếch đại tín hiệu ra A313-V.06;
- Cụm mạch lệnh đơn ra A313-V.07;
- Cụm nguồn điện A313-V.08.01;
- Cụm mạch kiểm tra nguồn A313-V.08.02;
- Tấm mạch trung gian A313-V.09;
- Tấm mạch linh kiện rời rạc A313-V.10.

2. Tính năng tham số kỹ thuật của thiết bị.

TT	Tham số	Đơn vị	Yêu cầu
1	Khối lượng	kg	(5,0 ± 0.5)
2	Kích thước (dài x rộng x cao)	mm	436 x 156 x 195
3	Số lượng các điểm được chương trình hóa:		
	- Số sân bay (АЭР);		5
	- Các điểm trung gian trong hành trình bay (ППМ);		9
	- Các đài chỉ chuẩn (PM).		5
4	Số lượng tham số của mỗi điểm dẫn đường		4
5	Dung lượng bộ nhớ:		
	- Bộ nhớ cố định (ROM);	MB	8192 từ 18 bít
	- Bộ nhớ tạm thời (RAM);	MB	768 từ 18 bít
	- Bộ nhớ bán cố định (EEPROM).	MB	256 từ 18 bít
6	Tín hiệu vào:		
	- Tín hiệu tương tự 8V/400Hz từ các biến thế sin cos;	kênh	11

TT	Tham số	Đơn vị	Yêu cầu
	- Tín hiệu tương tự từ các truyền cảm điện áp tương đối;	kênh	4
	- Tín hiệu mã nối tiếp;	kênh ×th.bao	2 × 16
	- Lệnh đơn (+27V, hở mạch);	lệnh	16
	- Lệnh đơn mức logic TTL.	lệnh	8
7	Tín hiệu ra:		
	- Tín hiệu tương tự cung cấp cho biến thế sin cos 4V/400Hz;	kênh	8
	- Tín hiệu tương tự tỷ lệ theo góc sin cos ±4V;	kênh	8
	- Tín hiệu tương tự tỷ lệ tuyến tính, mức ±4V;	kênh	16
	- Tín hiệu mã nối tiếp;	kênh × th.bao	2 × 16
	- Lệnh đơn (+27V, hở mạch);	lệnh	16
	- Lệnh đơn colector hở (chập mát, hở mạch).	lệnh	16
8	Tính năng làm việc		Tương đương với thiết bị A313 (gồm A313-2A và A313-3) do Liên bang Nga chế tạo.
9	Thời gian chuẩn bị làm việc	giây	3
10	Dòng điện tiêu thụ:		
	+ Điện áp +27V;	A	≤ 11
	+ Điện áp ~36V/400Hz.	A	≤ 0,7

4. Cấu tạo

Hình 1 là hình ảnh thiết bị máy tính dẫn đường A313-V.



Hình 1. Hình ảnh thiết bị máy tính dẫn đường A313-V

Thiết bị A313-V gồm 2 thành phần chức năng chính:

- Bộ xử lý A313-2AV: phần thiết bị có chức năng tương đương với thiết bị A313-2A do Liên bang Nga chế tạo.

- Thiết bị vào ra A313-3V: phần thiết bị có chức năng tương đương với thiết bị A313-3 do Liên bang Nga chế tạo.

Phần thiết bị A313-2AV được tích hợp cùng mạch điều khiển A313-3V (thuộc thành phần thiết bị vào ra A313-3V) trong cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01. Các thành phần còn lại của phần thiết bị A313-3V được chế tạo thành các cụm mạch điện riêng biệt, liên kết với nhau và với cụm A313-V.01 thông qua tấm mạch trung gian A313-V.09 bằng các đầu cắm 96 chân.

Cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01 có chức năng là bộ xử lý trung tâm của máy tính dẫn đường A313-V, điều khiển giao tiếp giữa bộ xử lý với các mạch điện chức năng biến đổi tín hiệu vào ra và tạo các tín hiệu điều khiển sự làm việc của các cụm mạch biến đổi tín hiệu vào ra. Ngoài ra cụm A313-V.01 còn thực hiện chức năng:

+ Biến đổi tín hiệu nối tiếp vào thành dữ liệu số và ghi vào bộ nhớ A313-23V; biến đổi dữ liệu đọc từ bộ nhớ tương ứng kênh nối tiếp ra thành tín hiệu nối tiếp ra.

+ Nhận 8 lệnh đơn mức TTL và ghi vào bộ nhớ A313-23V.

+ Đọc dữ liệu từ bộ nhớ tương ứng kênh lệnh đơn ra và đưa ra 32 lệnh đơn mức TTL. Các lệnh đơn mức TTL được đưa sang cụm mạch lệnh đơn ra A313-V.07 để được biến đổi thành lệnh đơn mức 27V hoặc lệnh đơn colector hở.

Cụm chuyển mạch tín hiệu vào thực hiện chuyển mạch 16 kênh tín hiệu tương tự (1÷16 а,б) và 16 lệnh đơn PK1÷PK16 và đưa kênh tín hiệu cần xử lý đến cụm tích phân và cụm biến đổi.

Cụm tích phân thực hiện tích phân tín hiệu tương tự a và б trong một chu kỳ của tín hiệu và đưa các tín hiệu sau tích phân sang cụm biến đổi để biến đổi thành tín hiệu số.

Cụm biến đổi kết hợp với mạch chức năng điều khiển biến đổi (được tích hợp trong cụm A313-V.01) thực hiện chức năng biến đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số (số hóa- Кодирование) và biến đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự (giải mã -Декодирование). Tín hiệu số sau biến đổi tương tự - số được ghi vào bộ nhớ A313-23V trong cụm A313-V.01; Tín hiệu tương tự đầu ra (quá trình giải mã) được đưa sang cụm chuyển mạch tín hiệu ra, sau đó được đưa đến đầu cắm để đưa ra các thiết bị ngoại vi. Riêng 8 tín hiệu tương tự 1÷8 được đưa sang cụm khuếch đại tín hiệu ra A313-V.06 để được điều chế thành tín hiệu 400Hz.

Cụm nguồn điện A313-V.08.01 sử dụng điện áp đầu vào +27V tạo ra điện áp thứ cấp ±12V, 5V, -23V, +3,5V, ±6.3V cung cấp cho các cụm mạch điện của thiết bị A313-V.

Cụm mạch kiểm tra nguồn A313-V.08.02 thực hiện chức năng kiểm tra các điện áp thứ cấp ±12V, 5V. Khi các điện áp này có giá trị nằm trong dải điện áp cho phép (giá trị danh định ± 10%), cụm A313-V.08.02 sẽ tạo ra tín hiệu báo nguồn tốt Исправн. Пит. có mức logic “0”. Trong trường hợp một trong các điện áp thứ cấp nằm ngoài dải điện áp cho phép, tín hiệu Исправн. Пит. được tạo ra có mức logic “1”.

Mạch linh kiện rời rạc bao gồm các linh kiện tụ điện, cuộn chặn lọc nguồn, biến thế 5V/400Hz được bố trí rời rạc trên phần Sát xi khối máy. Sát xi khối máy được chế tạo từ hợp kim nhôm. Phần giữa của Sát xi là tấm mạch trung gian A313-V.09 có 6 cặp đầu cắm cái song song DC1-DC2, DC3-DC4, DC5-DC6, DC7-DC8, DC9-DC10, DC11-DC12 dùng để liên kết lần lượt với các cụm mạch điện A313-V.01 đến A313-V.06. Trên thành của Sát xi có các rãnh trượt và cơ cấu chốt để cắm và giữ chặt các cụm mạch điện tương ứng. Phía sau khối có 2 đầu cắm 3Ш3 và 3Ш4 dùng để liên kết thiết bị với nguồn điện và thiết bị bên ngoài. Phía trước khối có đầu cắm 3Ш1 dùng để liên kết với thiết bị kiểm tra PS17-320V. Cụm A313-V.08 (gồm A313-V.08.01 và A313-V.08.02) được bố trí trong một mô đun cơ khí riêng và được liên kết với thân Sát xi khối thông qua đầu cắm DC14 ở phía trước thiết bị. Cụm A313-V.07 cũng được bố trí trong một mô đun cơ khí riêng và được liên kết với thân Sát xi khối thông qua đầu cắm DC13 ở phía sau thiết bị.

5. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Tín hiệu từ các thiết bị ngoại vi được đưa đến thiết bị A313-V.Các tín hiệu này được thiết bị vào ra A313-3V tiếp nhận và biến đổi thành dữ liệu dạng mã nhị phân song song 18 bít. Các dữ liệu này sau đó được ghi vào các ô nhớ theo địa chỉ định sẵn trên bộ nhớ A313-23V (trong bộ xử lý A313-2AV) để bộ xử lý xử lý như là dữ liệu đầu vào của chương trình phần mềm điều khiển và tính toán dẫn đường được nạp sẵn trong bộ nhớ cố định A313-22V. Dữ liệu kết quả đầu ra của chương trình được ghi vào các ô nhớ trên bộ nhớ A313-23V. Các dữ liệu này theo chu kỳ được thiết bị A313-3V đọc và biến đổi thành dạng tín hiệu phù hợp cung cấp cho các thiết bị ngoại vi.

Sự làm việc của thiết bị A313-V được thực hiện theo thời gian thực, điều đó được đảm bảo:

+ Bằng việc ngắt quá trình tính toán của bộ xử lý theo dấu thời gian BpM1, BpM2.

+ Bằng chương trình làm việc của thiết bị vào ra.

Chế độ làm việc của máy tính được xác định bằng các lệnh đơn, nhiệm vụ của mỗi chế độ được thực hiện tuần tự và được chia thành 3 chu kỳ:

+ СКЦ= 4,7μs: chu kỳ cực ngắn.

+ КЦ= 0,15s : chu kỳ ngắn.

+ ОЦ= 4,8s : chu kỳ chuẩn.

Các nhiệm vụ liên quan tới đồng bộ hệ thống, đảm bảo nhập các tham số đồng bộ với sự làm việc của thiết bị vào ra, tạo thời gian tức thời và các nhiệm vụ kiểm tra được thực hiện trong chu kỳ cực ngắn (СКЦ) bằng các chương trình ngắt theo điểm dấu thời gian (BpM1, BpM2).

Các nhiệm vụ khác không yêu cầu khắt khe về thời gian xử lý được thực hiện trong chu kỳ ngắn và chu kỳ chuẩn.

Bộ xử lý A313-2AV:

Nhiệm vụ của bộ xử lý là thực hiện các thao tác toán học và logic theo chương trình nạp trong bộ nhớ cố định A313-22V. Bộ xử lý là hệ vi xử lý sử dụng hệ lệnh 1 địa chỉ (địa chỉ trực tiếp bộ nhớ), đảm bảo thực hiện các thao tác số học và logic, điều khiển và chuyển số liệu. Các tham số vào ra, các dấu hiệu, các kết quả tính toán trung gian thực hiện bởi bộ xử lý được lưu giữ trong trong bộ nhớ đệm A313-23V.

Thiết bị vào ra A313-3V:

Dùng để trao đổi tuần tự với các thiết bị ngoại vi, biến đổi các thông tin vào thành mã nhị phân song song 18 bít nạp vào bộ nhớ A313-23V, lấy thông tin là kết quả sau xử lý từ bộ nhớ A313-23V rồi biến đổi thành dạng phù hợp với các thiết bị ngoại vi. Thiết bị vào ra lần lượt trao đổi thông tin với tất cả hệ thống ngoại vi trong một chu kỳ làm việc có khoảng thời gian cố định là 0,15 s (chu kỳ ngắn).

Sự trao đổi thông tin giữa bộ xử lý và thiết bị vào ra:

Việc trao đổi thông tin giữa hai thiết bị này được thực hiện thông qua bộ nhớ A313-23V theo nguyên tắc trao đổi không đồng bộ (dị bộ) và tạm ngừng tính toán. Nguyên tắc trao đổi thông tin này đảm bảo cho việc trao đổi dữ liệu và

hoạt động giữa haithiết bị có tốc độ làm việc khác nhau. Các thiết bị này được đảm bảo làm việc trực tiếp với bộ nhớ Ram, nhưng việc xử lý thông tin trong mỗi phần thiết bị vào ra và bộ xử lý được tiến hành theo một chương trình riêng không phụ thuộc vào nhau

Trao đổi thông tin giữa A313-V và khối bảng điều khiển:

Việc trao đổi thông tin giữa khối bảng điều khiển (A313-6M, ПУ-187) với A313-V nhằm thực hiện các công việc:

- Ghi chương trình bay.
- Đưa các dấu hiệu điều khiển vào thuật toán xử lý của máy tính A313-V.

Các khối này được coi như một thuê bao số kênh nối tiếp đối với máy tính A313-V. Việc trao đổi thông tin giữa 2 khối này với máy tính được thực hiện theo phương thức truyền dữ liệu số nối tiếp từ mã 20 bít. Mỗi từ mã gồm 5 nhóm, mỗi nhóm 4 bit. Nhóm đầu tiên là mã số của từ mã, 4 nhóm còn lại là thông tin được truyền đi.

Sự trao đổi thông tin giữa A313-V với hệ thống ngoại vi:

Thiết bị A313-V phải làm việc với hệ thống ngoại vi đa dạng (các loại cảm biến thông tin, các hệ thống điều khiển và chỉ thị) do đó các tín hiệu vào ra của thiết bị A313-V cũng có nhiều loại, số lượng và dạng tín hiệu trao đổi. Do mỗi dạng tín hiệu được biến đổi ở mạch chức năng riêng nên tất cả các hệ thống ngoại vi được phục vụ tuần tự trong 32 chu kì với khoảng thời gian là 0,15s (chu kỳ ngắn). Trong khoảng thời gian đó xảy ra quá trình trao đổi thông tin với:

+ 32 thuê bao số theo hai kênh vào ra.
+ 32 thuê bao tương tự.

Vào ra các tín hiệu tương tự:

Việc nhận thông tin tín hiệu tương tự được thực hiện qua bộ chuyển mạch vào của thiết bị vào ra A313-3V, công việc của nó là chuyển mạch lần lượt 1 trong 16 cặp tín hiệu tương tự đầu vào và 1 trong 16 lệnh đơn để đưa đến mạch tích phân và sau đó là bộ biến đổi, để bộ biến đổi biến đổi tín hiệu đầu vào dạng tương tự thành tín hiệu mã nhị phân song song 18 bít (bao gồm cả 2 bít kiểm tra). Kết quả của biến đổi được chuyển vào các ô nhớ 18 bít (000_8-037_8) của bộ nhớ A313-23V, định dạng thông tin số tương ứng tín hiệu tương tự vào được mô tả trong bảng 1 và bảng 2.

Bảng 1: Định dạng thông tin trong ô nhớ đối với giá trị góc

Bít	0	1	2	3	.....	15
Thông tin	Dấu hiệu báo tốt	180°	90°	45°		Lệnh đơn vào

Bảng 2: Định dạng thông tin trong ô nhớ đối với giá trị tuyến tính

Bít	0	1	2	3	4	5	6	..	15
Thông tin	Dấu hiệu báo tốt	Không sử dụng	Dấu	Tràn dữ liệu	0,5	0,25	0,125	...	

Thông tin đưa ra được thiết bị vào ra A313-3V đọc từ các ô nhớ địa chỉ 040_8 -077_8 của bộ nhớ A313-23V, rồi đưa đến bộ biến đổi để biến đổi thành tín hiệu tương tự dưới dạngtín hiệu rời rạc. Bộ chuyển mạch ra thực hiện chuyển mạch các tín hiệu này đến các bộ nhớ tương tự. Nhờ việc sử dụng các bộ nhớ tương tự, giá trị rời rạc của các kênh được nhớ lại và đầu ra của bộ chuyển mạch ra là các tín hiệu một chiều có mức điện áp một chiều tương ứng với giá trị đầu ra của bộ biến đổi số- tương tự của mỗi kênh. Định dạng mã thông tin tương tự đầu ra được trình bày trong bảng 3.

Bảng 3: Định dạng mã thông tin tương tự đầu ra

Bít	0	1	.....	15
Thông tin	Không sử dụng		Giá trị	

Trong số các tín hiệu tương tự ra có 8 kênh tín hiệu tương tự cung cấp cho biến thế sin cos 4V/400Hz được đưa đến mạch khuếch đại tín hiệu ra, để được điều chế với tần số 400Hz. Các tín hiệu còn lại đưa đưa đến các tín hiệu ngoại vi trực tiếp từ các mạch bộ nhớ tương tự.

Trao đổi thông tin nối tiếp:

Thông tin nối tiếp được trao đổi dưới dạng mã nhị phân nối tiếp giữa máy tính và các thiết bị ngoại vi sử dụng kênh thông tin nối tiếp. Các thao tác trao đổi thông tin được tiến hành theo nguyên tắc đồng bộ và thiết bị vào ra A313-3V đóng vai trò là thiết bị chủ động. Bộ điều khiển trong thiết bị vào ra A313-3V tạo ra các tín hiệu đồng bộ, các tín hiệu điều khiển ($\overline{\text{СПК}}$, $\overline{\text{СВК}}$) đưa đến các thiết bị ngoại vi, xác định thứ tự trao đổi thông tin của các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Việc nhận thông tin nối tiếp được thực hiện thông qua bộ chuyển mạch vào mã nối tiếp. Thông tin mã nối tiếp được biến đổi thành mã song song, và kết quả biến đổi được ghi vào các ô nhớ có địa chỉ 100_8-137_8 của bộ nhớ A313-23V.

Việc truyền thông tin nối tiếp từ máy tính đến các thiết bị ngoại vi được thực hiện nhờ mạch tạo tín hiệu mã nối tiếp, biến đổi mã song song đọc từ các ô nhớ 140_8-177 thành tín hiệu mã nối tiếp.

Thu và phát các lệnh đơn:

Các lệnh đơn được nhận vào máy tính thông qua bộ chuyển mạch vào của thiết bị vào ra, sau khi biến đổi các lệnh đơn được ghi vào bít thứ 15 của ô nhớ (000_8-037_8).

Các lệnh đơn được đưa ra thông qua bộ biến đổi lệnh đơn của thiết bị vào ra với 32 đường ra, dữ liệu tương ứng các lệnh đơn ra được lưu giữ ở ô nhớ (225_8-226_8) của bộ nhớ A313-23V gồm:

- 16 lệnh đơn tương ứng ô nhớ 225_8 đưa ra dưới dạng +27V - hở mạch.
- 16 bít lệnh đơn tương ứng ô nhớ 226_8 đưa ra dưới dạng nối mát - hở mạch.

II. KHAI THÁC, SỬ DỤNG CỦA THIẾT BỊ DẪN ĐƯỜNG A313-V

1. Hướng dẫn sử dụng đối với thợ máy, nhân viên kỹ thuật

Khi làm việc với thiết bị cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của hướng dẫn sử dụng thiết bị này.

Thiết bị phải được kiểm định theo tài liệu hướng dẫn sử dụng ở điều kiện đã tiến hành kiểm định và thực hiện các công việc định kỳ.

Khi thiết bị làm việc cần được làm mát bằng quạt làm mát của thiết bị.

Trong quá trình sử dụng, thiết bị cần phải được bảo vệ khỏi các va đập đột ngột và bị nước vào, trên các đầu nối trống của thiết bị cần phải có đầu bịt.

Để làm việc với thiết bị chỉ cho phép những người đã được hướng dẫn, học tập các quy tắc, thực hiện công việc bởi người hướng dẫn cấp cao hơn lên lớp và có kiến thức về an toàn điện.

Khi tiến hành các công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trong phòng thí nghiệm hoặc nhà máy cần thực hiện các quy tắc sau đây:

- Tiếp mát chắc chắn thiết bị và các phương tiện kiểm tra cần sử dụng.
- Đường tiếp cận với công tắc điện áp mạng phải dễ dàng.
- Trên chỗ làm việc không được có người ngoài gây cản trở việc tiếp cận thiết bị.
- Không tiến hành nối và tháo các dây cáp khi có điện áp.

Khi sử dụng cần phải áp dụng các biện pháp bài trừ và giới hạn được tác động nguy hiểm của sự phóng điện trong thiết bị.

* Cấm:

- Cọ sát bằng tay, quần áo vào các đầu đưa ra của đầu nối chưa khử phóng điện.
- Nối các dây cáp, bó dây vào thiết bị và thay các cụm tháo dời chưa khử phóng điện bằng cách làm ngắn mạch tức thời các tiếp điểm của từng đầu nối với cực mát.
- Việc thử nghiệm và làm việc mà không nối mát cho thiết bị, tháo và lắp các dây cáp khi đang bật điện.
- Cấm lắp và thay thế cầu chì không đúng với định mức theo quy định.
- Tất cả các đồng hồ đo cần phải được nối đến mạch kiểm tra nhờ các đầu đo chuyên dụng, có độ cách điện tốt.
- Khi cấp các tín hiệu kích thích đến thiết bị từ các trang bị đo - kiểm tra phải chắc chắn các tham số của chúng tương ứng với giá trị yêu cầu và phải tương ứng với vị trí của các phần tử chuyển mạch.
- Tuyệt đối cấm các tín hiệu kích thích đến các lỗ kiểm tra.

2. Hướng dẫn tháo-lắp thiết bị A313-V trên máy bay

Tháo thiết bị A313-V theo phiếu công nghệ số 201 "Tháo thiết bị A-313 khỏi máy bay " theo tài liệu quyển "hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ ".

Lắp thiết bị A313-V theo phiếu công nghệ số 202 " Lắp thiết bị A-313 lên máy bay " theo tài liệu " hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ ".

3. Hướng dẫn thông điện kiểm tra thiết bị

Việc thông điện kiểm tra thiết bị A313-V trên KTHK được thực hiện theo trình tự trong tài liệu "Hướng dẫn sử dụng SU-27CK – Phiếu công nghệ chuẩn bị bay".

4. Hướng dẫn sử dụng thiết bị máy tính dẫn đường A313-V

Các thao tác sử dụng thiết bị dẫn đường A313-V được hướng dẫn trong quyển "Thuyết minh kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng thiết bị máy tính dẫn đường A313-V".

III. CÁC HỎNG HÓC THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Danh mục các dấu hiệu hư hỏng có thể xẩy ra của máy tính và các khối của chúng được thể hiện trong bảng dưới đây.

Nội dung thực hiện kiểm tra	Hỏng hóc
Kiểm tra nguồn	Hỏng nguồn +27V và các nguồn thứ cấp.
Kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị	Hỏng hóc kênh lệnh đơn vào
	Hỏng hóc kênh nối tiếp vào
	Hỏng hóc kênh mã hóa tín hiệu tương tự vào
	Hỏng hóc kênh lệnh đơn ra
	Hỏng hóc ở kênh nối tiếp ra
	Hỏng hóc ở kênh giải mã tín hiệu tương tự
	Hỏng hóc do mạch kiểm tra nguồn

1. Hỏng hóc nguồn+27V và các nguồn thứ cấp

a. Hỏng nguồn +27V hoặc nguồn thứ cấp:

Hỏng nguồn +27V: Đèn 27V mặt trước của thiết bị A313-V không sáng

- Bước 1: Kiểm tra lại bóng đèn 27V xem có hỏng không. Nếu hỏng thì thay, nếu không hỏng sang bước tiếp theo.
- Bước 2: Kiểm tra cầu chì 27V Пр1, nếu cầu chì đứt thì thay cầu chì, nếu không đứt thì chuyển sang bước tiếp theo.
- Bước 3: Kiểm tra nguồn 27V cấp vào thiết bị A313-V.

b. Hỏng nguồn thứ cấp:

Đo trên tấm mạch trung gian A313-V.09 thấy không đủ nguồn thứ cấp thì mở modul A313-V.08 ở mặt trước của máy tiến hành đo:

- Bước 1: Lấy đồng hồ tam dùng đo nguồn 27V cấp vào cụm nguồn điện A313-V.08.01 tại chân 6, 7A_DC14C. Nếu không có 27V thì kiểm tra lại như phần 2.1.a, nếu có 27V thì làm bước tiếp theo.
- Bước 2: Đo và kiểm tra các điện áp thứ cấp, nếu không có thì thay IC tương ứng.

STT	NGUỒN THỨ CẤP	ĐIỂM ĐO
01	+5V	Chân 4 U6
02	+6.3V	Chân 5,6 U1
03	-6.3V	Chân 1 U2
04	+12.6V	Chân 3 U5
05	-12.6V	Chân 5 U5
06	+3.5V	Chân 6 U3
07	-23V	Chân 5 U4

2. Hỏng hóc kênh lệnh đơn vào:

a. Nếu một kênh lệnh đơn vào (mức +27V) bất kỳ hỏng:

Nếu một kênh lệnh đơn bất kỳ hỏng thì ta tiến hành đo đạc kiểm tra theo các bước sau:

- Bước 1: Kiểm tra thông mạch theo đường dây kênh tín hiệu lệnh đơn hỏng từ đầu cắm 3Ш3 đến chân tương ứng ở đầu cắm DC3/ A313-V.09. Nếu kết quả kiểm tra thông mạch không tốt thì tiến hành kiểm tra phát hiện chỗ đứt, sửa chữa nối lại đường dây. Nếu kết quả kiểm tra thông mạch tốt thì chuyển sang bước 2.

- Bước 2: Kiểm tra trên cụm chuyển mạch tín hiệu vào A313-V.02

+ Kiểm tra bộ phân áp chuẩn hóa tín hiệu lệnh đơn vào (Các trở phân áp vào trên tấm A313-V.02, từ R8 ÷ R15 và R55÷ R62)

+ Chuyển mạch đầu vào (ở U8 hoặc U9 hoặc U20, U21 tấm A313-V.02) hoặc IC biến đổi mức điều khiển chuyển mạch của kênh lệnh đơn bị hỏng để phát hiện hỏng hóc và sửa chữa.

b. Nếu bốn kênh lệnh đơn vào (mức +27V) liền nhau hỏng:

Nếu bốn kênh lệnh đơn vào liền nhau (cụ thể là 4 kênh PK1, PK2, PK3, PK4 hoặc 4 kênh PK5, PK6, PK7, PK8 hoặc 4 kênh PK9, PK10, PK11, PK12 hoặc 4 kênh PK13, PK14, PK15, PK16) bị hỏng, thì tùy theo 4 kênh nào thì tiến hành kiểm tra ở các IC chuyển mạch đầu vào chung của 4 kênh đó để xác định hỏng hóc và sửa chữa. Trường hợp này có thể một trong 4 IC sau bị hỏng: U8, U9, U20 hoặc U21.

Ngoài ra còn có thể hỏng 1 trong 4 IC biến đổi mức tín hiệu chuyển mạch từ TTL sang mức -23V và +3,5V bị hỏng (U65, U66). Trường hợp IC biến đổi mức tín hiệu chuyển mạch thường gây ra cả hỏng hóc của kênh mã hóa tín hiệu tương tự vào (có cùng chỉ số kênh).

c. Nếu 8 kênh lệnh đơn vào (mức +27V) liền nhau hỏng:

Nếu 8 kênh lệnh đơn vào liền nhau (PK1-PK8 hoặc PK9-PK16) bị hỏng, thì tùy theo 8 kênh nào thì tiến hành kiểm tra ở các IC chuyển mạch đầu vào chung của 8 kênh đó để xác định hỏng hóc và sửa chữa. Trường hợp này có thể một trong 2 IC sau bị hỏng: U3 hoặc U15.

d. Nếu tất cả 16 kênh lệnh đơn vào (mức +27V) hỏng:

Trong trường hợp này có thể hỏng hóc ở các IC sau:

- U2, U14 tấm A313-V.02,

- U6A, U61, T1 tấm A313-V.03 hỏng. Kiểm tra xác định hỏng hóc để sửa chữa.

Ngoài ra, với triệu chứng còn hỏng hóc ở đường tín hiệu Вых. Комп. РК ở tấm A313-V.03 (bị đứt mạch in hoặc dây nối).

3. Hỏng hóc kênh nối tiếp vào:

Trong trường hợp hỏng các kênh nối tiếp vào ПК1 hoặc ПК2 thì thực hiện khắc phục theo các bước sau:

- Bước 1: Kiểm tra đường nối tín hiệu từ đầu cắm 3Ш4 đến đầu cắm DC1/A313-V.09. Nếu bị đứt tiến hành khắc phục, nếu không thì thực hiện bước tiếp theo.

- Bước 2: Kiểm tra trên cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01. Kiểm tra đường nối tín hiệu từ đầu cắm DC1 qua trở phân áp vào altelra. Nếu bị đứt thì khắc phục sửa chữa thay trở, nếu tốt thì sang bước tiếp theo.

- Bước 3 : Kiểm tra sự làm việc tốt của Altera. Nếu hỏng thì thay.

4 . Hỏng hóc kênh mã hóa tín hiệu tương tự vào

Nếu 1 kênh mã hóa tín hiệu tương tự vào bị hỏng, thì hỏng hóc có thể dó đường dây tín hiệu vào bị đứt hoặc do hỏng bộ phần áp đầu ào hoặc hỏng IC chuyển mạch đầu vào kênh tương ứng. Kiểm tra xác định hỏng hóc và sửa chữa. Tùy theo số lượng kênh hỏng liền nhau tương tự như ở trường hợp lệnh đơn vào (ở trên) mà tiến hành kiểm tra phát hiện hỏng hóc ở các IC chuyển mạch hoặc IC biến đổi tín hiệu điều khiển chuyển mạch tương ứng với những kênh đó.

Nếu việc giải mã các kênh tương tự không đúng, sai số nhiều thì tiến hành thay cụm mạch điện A313-V/4. Nếu vẫn không được thì tiến hành thay lần lượt tấm A313-V/1 và A313-V/3, để xác định tấm hỏng và tiến hành thay thế.

5 . Hỏng hóc kênh lệnh đơn ra

Nếu hỏng hóc chỉ xảy ra ở một kênh lệnh đơn ra thì tiến hành kiểm tra theo các bước sau :

- Bước 1 : Kiểm tra thông mạch đường dây tín hiệu kênh lệnh đơn ra tương ứng từ đầu cắm 3III4 đến tấm A313-V.07.Nếu đường dây tín hiệu không tốt thì khắc phục. Nếu đường dây tín hiệu tốt thì tiến hành bước tiếp theo

- Bước 2 : Kiểm tra kênh tín hiệu tạo lệnh đơn tương ứng trong tấm A313-V.07 để xác định hỏng hóc (nếu đã xác định là tấm A313-V.07 hỏng).

Trong trường hợp kênh lệnh đơn hỏng do cụm A313-V/1 hỏng thì kiểm tra IC bộ đệm ra (U11, U13, U15, U17) của kênh lệnh đơn ra tương ứng đề xác định hỏng hóc và sửa chữa.

Nếu số kênh lệnh đơn hỏng hóc nhiều hơn 1 (trong khi các chức năng biến đổi khác đều tốt) thì hỏng hóc có thể là do IC bộ đệm ra (IC 74HC374) của những kênh đó bị hỏng.

6. Hỏng hóc ở kênh nối tiếp ra

Kênh nối tiếp ra hỏng (trong khi các chức năng biến đổi khác đều tốt) thường do đường dây nối các tín hiệu nối tiếp ra hoặc các tín hiệu điều khiển kênh nối tiếp tương ứng với chúng bị hỏng. Dùng máy hiện sóng đo đạc xác định có tín hiệu hoặc không ở các đường tín hiệu để xác định hỏng hóc. Hỏng hóc thường chỉ do đường dây nói bị đứt hoặc do IC bộ đệm ra của các đường tín hiệu tương ứng bị hỏng (Kiểm tra trên cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01).

7. Hỏng hóc ở kênh giải mã tín hiệu tương tự

Nếu chỉ một kênh giải mã bị hỏng thì hỏng hóc thường là do đường dây nối bị đứt hoặc do hỏng hóc của kênh tín hiệu tương ứng trên tấm A313-V.02. Nếu xác định hỏng hóc phức tạp thì tiến hành thay cụm A313-V.02.

Nếu hỏng hóc xảy ra cả ở kênh giải mã và mã hóa thì thay cụm A313-V.04.

8. Hỏng hóc do mạch kiểm tra nguồn

Tiến hành thay cụm A313-V.08.02

Nếu có vật tư thay thế thì có thể tiến hành xác định tấm (cụm mạch) hỏng bằng thay thế tấm. Việc thay tấm có thể thực hiện theo phương pháp thay lần lượt để xác định khối hỏng, hoặc bằng cách xác định kênh chức năng hỏng và thay thế tấm chức năng tương ứng, ví dụ như sau:

- Nếu kênh lệnh đơn vào (mức +27V) hỏng: thay lần lượt cụm A313-V.03, A313-V.02.
- Nếu kênh nối tiếp vào hỏng: thay thế cụm A313-V.01.
- Nếu kênh lệnh đơn vào mức TTL hỏng: thay thế cụm A313-V.01.
- Nếu kênh mã hóa tín hiệu tương tự hỏng: Thay thế làn lượt A313-V.03, A313-V.04, A313-V.01.
- Nếu kênh lệnh đơn ra hỏng: Thay thế cụm A313-V.01, A313-V.07
- Nếu kênh lệnh nối tiếp ra hỏng: Thay thế cụm A313-V.01.
- Nếu kênh giải mã hỏng: Thay thế lần lượt A313-V.02, A313-V.01, A313-V.04, A313-V.03.

IV. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI SẢN XUẤT KHỐI THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

Phần I: Yêu cầu chung.

1. Yêu cầu

* Về nhân lực: Cán bộ, nhân viên kỹ thuật thực hiện chế tạo, sản xuất phải có trình độ, kinh nghiệm trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất các thiết bị lĩnh vực vô tuyến điện tử:

- Kỹ thuật đo lường vô tuyến điện;
- Kỹ thuật lập trình, xử lý tín hiệu xung số ứng dụng vi xử lý và IC khả trình (FPGA),
- Kỹ thuật thiết kế, tích hợp hệ thống;
- Kỹ thuật thiết kế, chế tạo các mô đun, thiết bị siêu cao tần;
- Kỹ thuật thiết kế, chế tạo cơ khí chính xác;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế mạch điện tử, thiết kế mạch siêu cao tần, xử lý tín hiệu xung số, thiết kế cơ khí chính xác...

* Về trang thiết bị: Phải có đầy đủ các thiết bị đo, kiểm tra chuyên dụng phục vụ cho sản xuất.

2. Hướng dẫn triển khai tiến hành sản xuất

Phương pháp tiến hành sản xuất được trình bày chi tiết trong tài liệu Quy trình công nghệ và Phiếu công nghệ sản xuất đã được phê duyệt.

2.1. Chuẩn bị sản xuất

2.1.1. Chuẩn bị tài liệu

- Bộ tài liệu thiết kế: Bản vẽ sản phẩm, Điều kiện kỹ thuật, Thuyết minh kỹ thuật và Hướng dẫn sử dụng;

- Bộ tài liệu công nghệ: Quy trình công nghệ sản xuất, Phiếu công nghệ sản xuất.

2.1.2. Chuẩn bị vật tư

- Vật tư linh kiện điện, điện tử: Có 2 phương pháp chuẩn bị vật tư, linh kiện điện, điện tử:

+ Chuẩn bị các cụm, mô đun thành phần đã tích hợp và có sẵn trên thị trường, sau đó tiến hành các công đoạn lắp ráp, kiểm tra, hoàn thiện các phân khối theo chức năng của thiết bị máy tính dẫn đường A313-V;

+ Chuẩn bị các linh kiện, điện tử lẻ có sẵn trên thị trường, tiến hành hàn, lắp ráp vào mạch in của các bảng mạch để chế tạo, sản xuất từng cụm, mô đun, sau đó tiến hành các công đoạn lắp ráp, kiểm tra, hoàn thiện các phân khối theo chức năng của thiết bị máy tính dẫn đường A313-V.

- Vật tư cơ khí.

- Vật tư phụ.

- Vật tư cao su, nhựa.

2.1.3. Phương tiện sản xuất

- Phương tiện lắp ráp bảng mạch điện tử :

- Các máy gia công cơ khí.

- Các thiết bị công nghệ, phương tiện đo lường

- Các thiết bị đo kiểm gia công cơ khí

- Trang bị bảo hộ lao động

- Bộ dụng cụ lắp ráp

- Các đồ gá chuyên dùng

- Các thiết bị đo lường điện, điện tử:

2.2. Sản xuất, lắp ráp, kiểm tra các cụm chi tiết

2.2.1. Sản xuất, lắp ráp các cụm, mô đun

- Sản xuất lắp ráp hiệu chỉnh từng cụm mô đun theo thiết kế ;

- Khung cơ khí.

2.2.2. Kiểm tra trong quá trình sản xuất

- Kiểm tra đồng bộ các yếu tố công nghệ đảm bảo quá trình sản xuất, bao gồm các trang bị đo lường - thử nghiệm, tài liệu công nghệ, và các điều kiện đảm bảo khác;

- Kiểm tra các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật của các mô đun, cụm của thiết bị máy tính dẫn đường A313-V trong quá trình sản xuất.

2.3. Tổng lắp

- Lắp đặt, đấu dây saxi và thân khối ;

- Lắp đặt các mô đun sau khi hiệu chỉnh vào thân khối saxi đã đấu dây và hoàn thiện sản phẩm.

2.4. Kiểm tra, thử nghiệm

- Chuẩn bị trang bị đo lường - thử nghiệm, tài liệu công nghệ và các điều kiện đảm bảo khác ;

- Kiểm tra, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm ;

- Thử nghiệm rung xóc, môi trường.

2.5. Hoàn thiện, nghiệm thu, bàn giao

- Hoàn thiện bộ hồ sơ sản xuất;

- Nghiệm thu;

- Bàn giao.

Phần II: Thực tế sản xuất thiết bị máy tính dẫn đường A313-V.

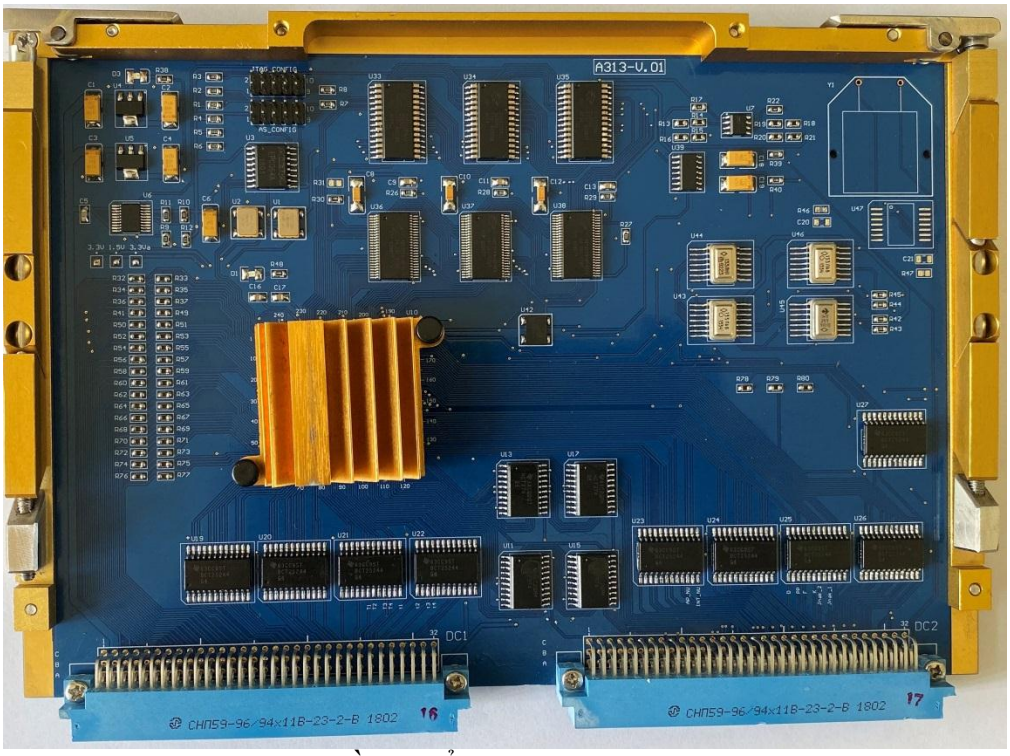
Thành phần thiết kế của thiết bị máy tính dẫn đường A313-V bao gồm các thành phần sau:

- Cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01;
- Cụm chuyển mạch tín hiệu vào A313-V.02;
- Cụm tích phân A313-V.03;
- Cụm biến đổi A313-V.04;
- Cụm chuyển mạch tín hiệu ra A313-V.05;
- Cụm khuếch đại tín hiệu ra A313-V.06;
- Cụm mạch lệnh đơn ra A313-V.07;

- Cụm nguồn điện A313-V.08.01;
- Cụm mạch kiểm tra nguồn A313-V.08.02;
- Tấm mạch trung gian A313-V.09;
- Tấm mạch linh kiện rời rạc A313-V.10.

Sơ đồ nguyên lý mạch điện các cụm của thiết bị máy tính dẫn đường được trình bày chi tiết trong tập sơ đồ bản vẽ của thiết bị A313-V.

1. Cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01



Hình 2 Cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01

Cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01 được thiết kế trên chất liệu mạch FR4; mạch 02 lớp mạ vàng. Cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01 gồm phần mạch điện của bộ xử lý và phần mạch điện tạo các tín hiệu điều khiển sự hoạt động của thiết bị vào ra A313-3V. Thành phần chính của cụm A313-V.01 là IC EP1C12Q240I7, các IC RAM CY62256N là các IC có chức năng tương đương với bộ nhớ Ram của bộ nhớ A313-23, các IC CY14B101K là các IC có chức năng tương đương với bộ nhớ ППЗУ. Ngoài ra sử dụng các IC vào ra để giao tiếp với các cụm khác trong thiết bị máy tính dẫn đường.

2. Cụm chuyển mạch tín hiệu vào A313-V.02

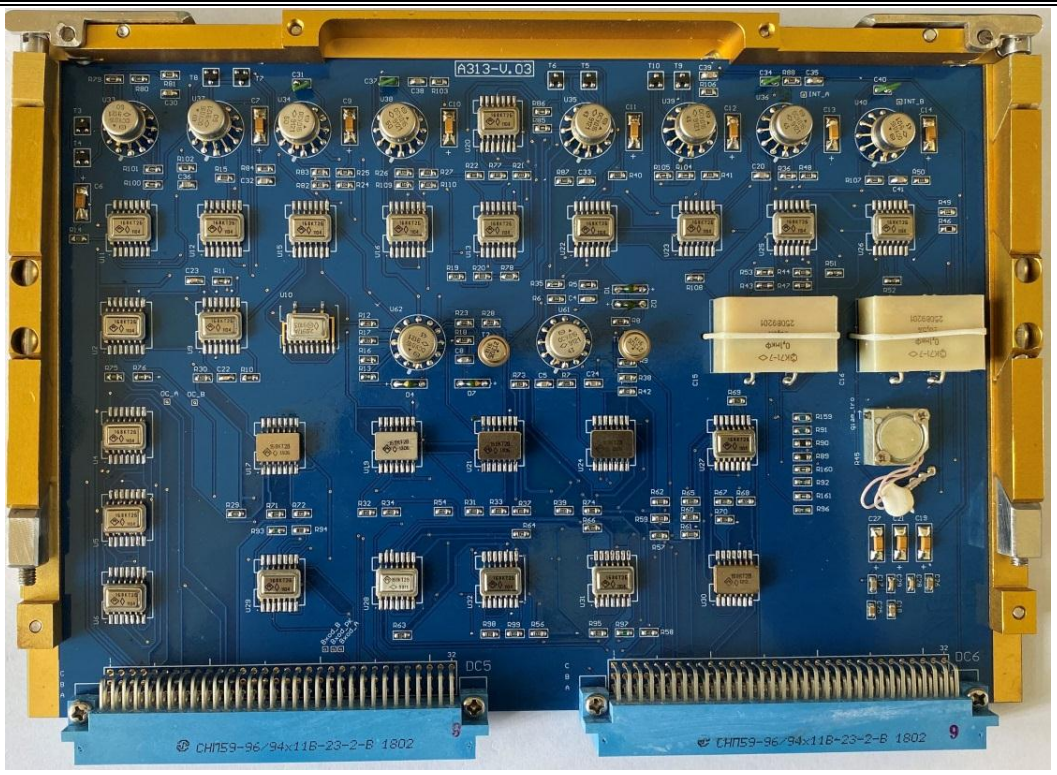


Hình 3 Cụm chuyển mạch tín hiệu vào A313-V.02

Cụm chuyển mạch tín hiệu vào A313-V.02 được thiết kế trên chất liệu mạch FR4; mạch 02 lớp mạ vàng. Mạch chuyển mạch tín hiệu vào là bộ chuyển mạch 16 vị trí 3 kênh, trong đó 2 kênh chuyển mạch kênh a, б của 16 kênh vào tín hiệu tương tự (Вход1а÷Вход16а, Вход1б÷Вход16б), 1 kênh còn lại chuyển mạch 16 lệnh đơn vào (РК1÷РК16). Các tín hiệu này được đưa đến từ đầu cắm 3Ш3 qua tấm trung gian. Các tín hiệu tương tự а, б có dạng điện áp xoay chiều 400Hz biên độ 8V. Các lệnh đơn có mức điện áp +27V. Mạch sử dụng dụng các IC 168КТ2Б và 168KT2B.

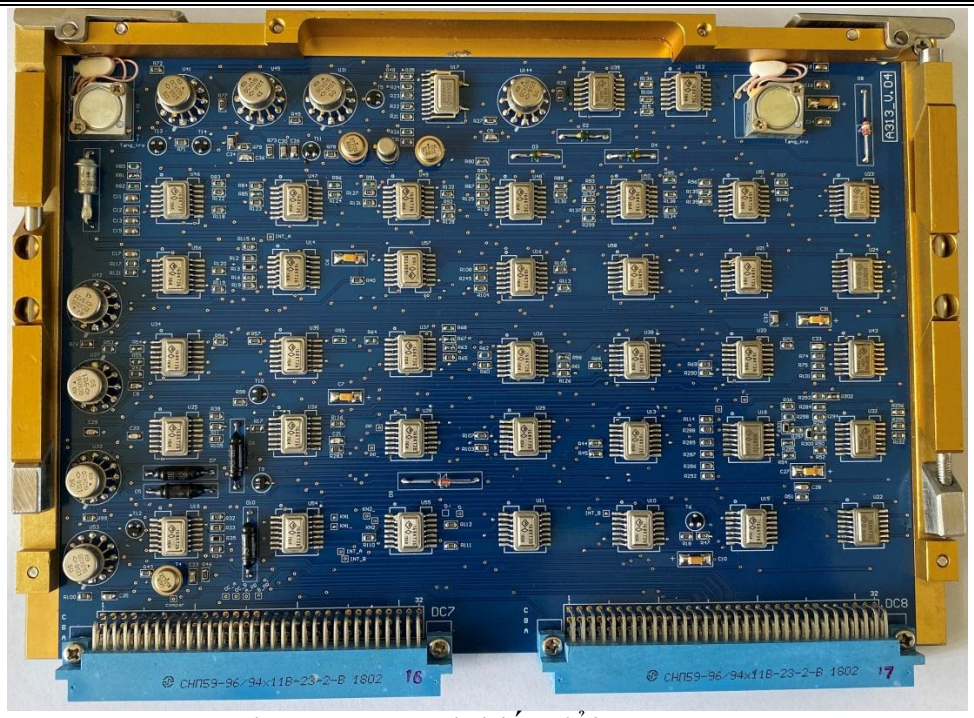
3. Cụm mạch tích phân A313-V.03 và cụm mạch biến đổi A313-V.04

Cụm chuyển mạch tín hiệu vào A313-V.02 được thiết kế trên chất liệu mạch FR4; mạch 02 lớp mạ vàng. Cụm tích phân có hai kênh: kênh a và kênh б, dùng để thực hiện tích phân hai kênh a và б tương ứng của tín hiệu tương tự vào. Mỗi kênh tích phân gồm có một bộ emitơ lặp, một bộ đảo và một mạch tích phân. Tín hiệu điều khiển chế độ điều chỉnh tự động là tín hiệu Упр АП, tín hiệu điều khiển chế độ quy không là Упр НУ, chế độ tích phân-Упр ИНТ. Các tín hiệu này được đưa sang từ cụm A313-V.02 (được biến đổi từ mức logic thành mức điện áp -23V, +3,5V trên cụm A313-V.02). Các tín hiệu đầu ra của bộ tích phân Инт “а” và Инт “б” được đưa đến cụm biến đổi A313-V.04 để biến đổi thành tín hiệu số. Các tín hiệu điều chỉnh tỷ lệ bộ biến đổi số Упр8рРМ÷Упр15рРМ được đưa đến bộ điện trở số để thay đổi điện trở của nó để làm cân bằng hai kênh tích phân.



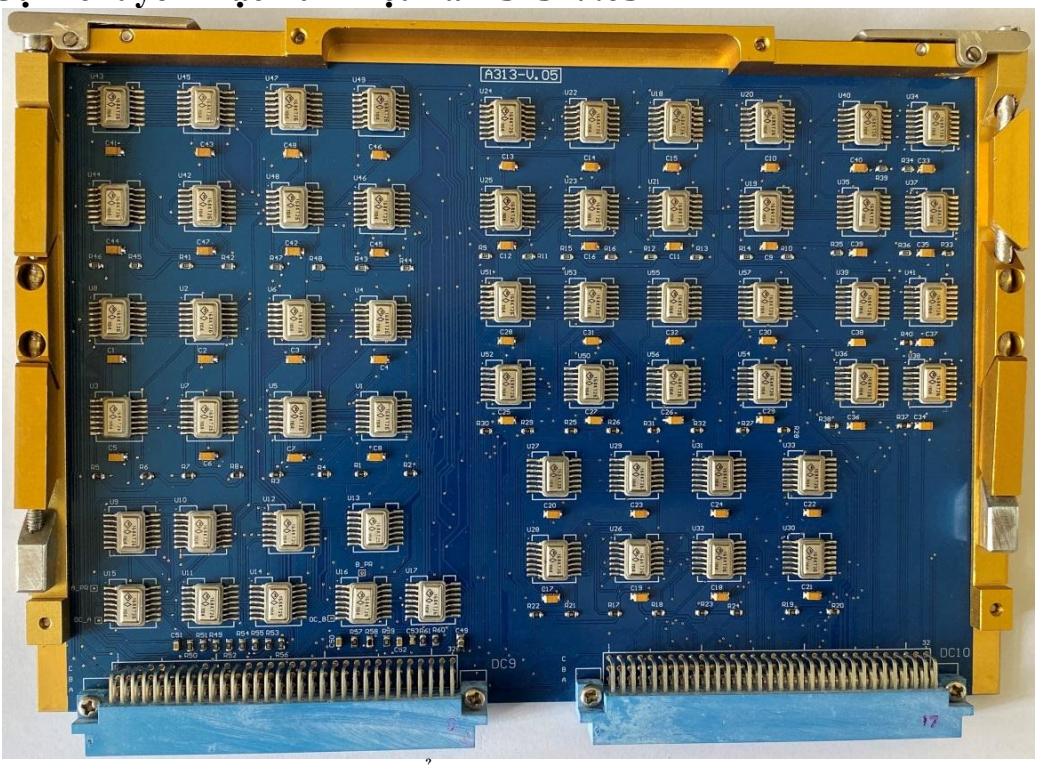
Hình 4 Cụm mạch tích phân A313-V.03

Cụm biến đổi dùng để biến đổi số - tương tự tuyến tính hoặc hàm (giải mã) và biến đổi tương tự - số (mã hóa). Trong chế độ giải mã, bộ biến đổi đưa ra hai tín hiệu vi sai, theo đó tạo ra các tín hiệu phản hồi. Quan hệ giữa các tín hiệu phản hồi trong chế độ giải mã chức năng bằng tg góc mã được đặt. Trong chế độ giải mã tuyến tính, một trong hai tín hiệu phản hồi tỷ lệ với mã đặt theo tỷ lệ với tín hiệu phản hồi thứ 2. Trong chế độ mã hóa, bộ biến đổi tạo ra tín hiệu vi sai. Tín hiệu này đảm bảo tạo ra mã góc nhị phân (biến đổi hàm) hoặc mã nhị phân tỷ lệ với giá trị điện áp (biến đổi tuyến tính). Ngoài ra bộ biến đổi tạo ra tín hiệu để kiểm tra trạng thái tốt của các mạch vào. Trong chế độ giải mã hàm, các tín hiệu 4р РПР÷15р РПР (tương ứng với góc cần biến đổi X) đưa đến hai bộ điện trở số. Mạch sử dụng dụng các IC 168КТ2Б và 168КТ2В và 140УД1Б.



Hình 5 Cụm mạch biến đổi A313-V.04

4. Cụm chuyển mạch tín hiệu ra A313-V.05

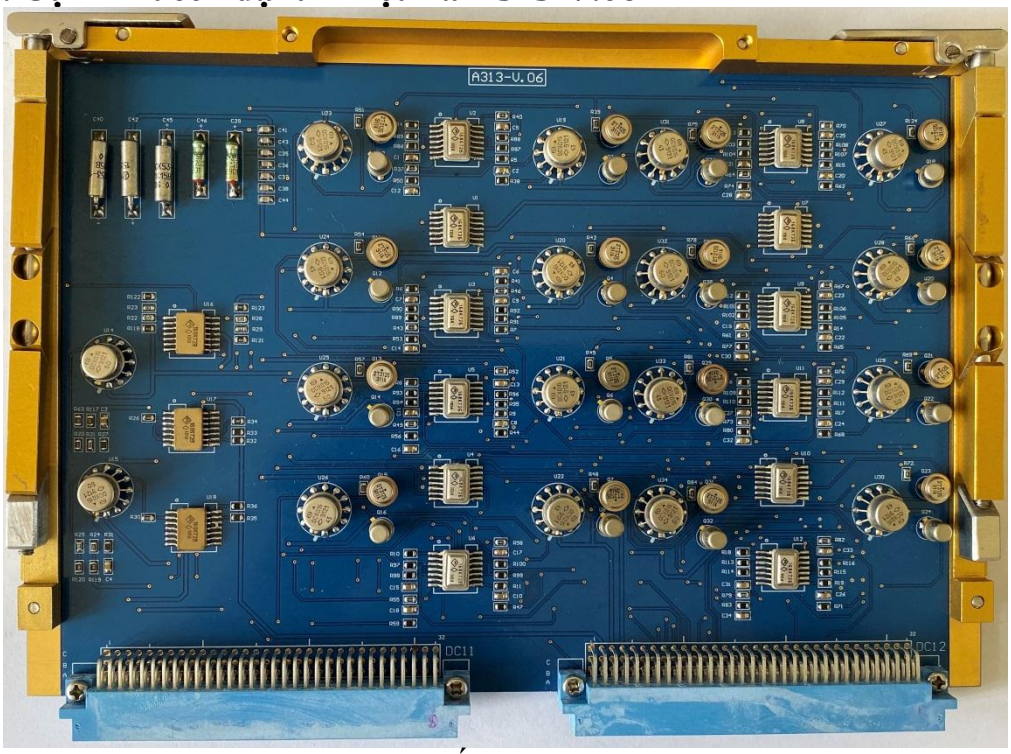


Hình 5 Cụm chuyển mạch tín hiệu ra A313-V.05

Cụm chuyển mạch tín hiệu vào A313-V.02 được thiết kế trên chất liệu mạch FR4; mạch 02 lớp mạ vàng. Cụm mạch điện này gồm 49 bộ nhớ tương tự tương ứng với 16 kênh tương tự ra (8 kênh tín hiệu tương tự cung cấp cho biến thế sin cos 4V/400Hz, 8 kênh tín hiệu tương tự tỷ lệ theo góc sin cos ±4V) với cặp tín hiệu а, б (Выход 1а÷Выход 16а, Выход 1б÷Выход 16б); 16 kênh tương tự tỷ lệ tuyến tính, điện áp một chiều mức ±4V (Выход 17а÷Выход 32а);

Tín hiệu Выход “б” là tín hiệu kênh б của 16 kênh tương tự tỷ lệ tuyến tính. Mạch sử dụng dụng các IC 168КТ2Б và 168КТ2В.

5. Cụm khuếch đại tín hiệu ra A313-V.06

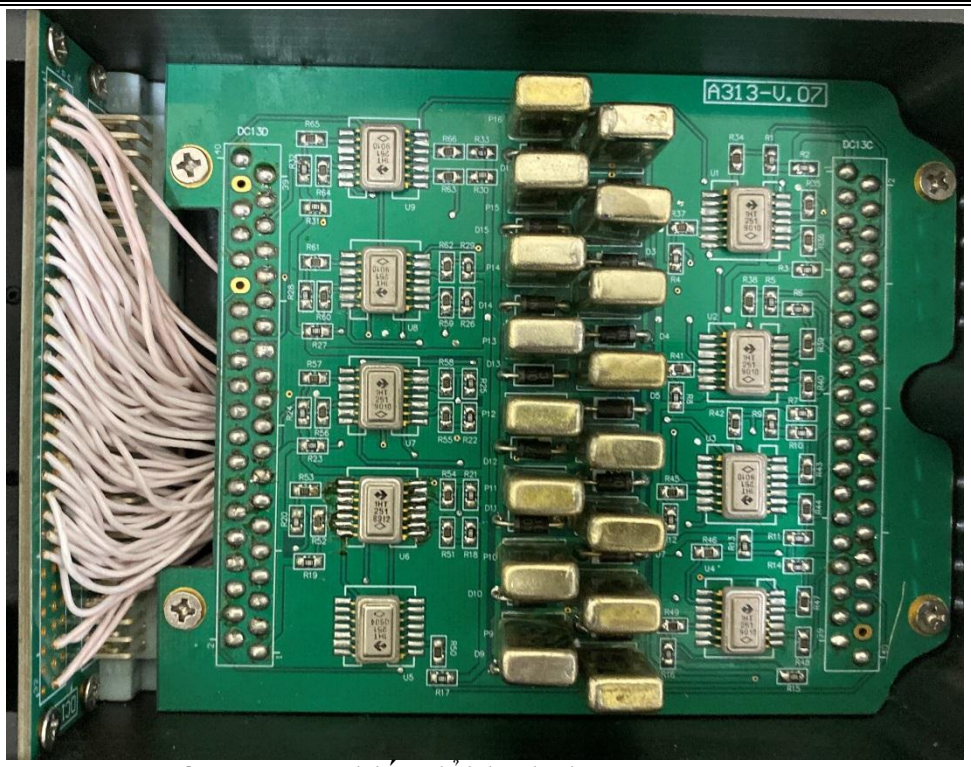


Hình 6 Cụm khuếch đại tín hiệu ra A313-V.06

Cụm chuyển mạch tín hiệu vào A313-V.02 được thiết kế trên chất liệu mạch FR4; mạch 02 lớp mạ vàng. Cụm khuếch đại tín hiệu ra là bộ khuếch đại 8 kênh tín hiệu tương tự cung cấp cho biến thế sin cos 4V/400Hz với cặp tín hiệu a, б (Выход 1а÷Выход 8а, Выход 1б÷Выход 8б), đồng thời thực hiện điều chế các tín hiệu này với tần số 400Hz. Mạch sử dụng dụng các IC 168КТ2Б và 168КТ2В và 140УД1Б và các loại transitor.

6. Cụm biến đổi lệnh đơn ra A313-V.07

Cụm biến đổi lệnh đơn ra dùng để biến đổi các lệnh đơn mức TTL được tạo ra bởi tấm A313-V.01 thành các lệnh đơn mức 27V và lệnh đơn colectơ hở. Cụm biến đổi lệnh đơn ra được chế tạo theo sơ đồ nguyên lý mạch điện tấm biến đổi lệnh đơn I và II (У14, У15). Các lệnh đơn mức TTL Упр. выходРК1÷Упр. выходРК16 từ tấm A313-V.01 đến được biến đổi thành dạng lệnh đơn mức +27V nhờ mạch điện khóa transistor và rơle. Khi điện áp điều khiển mức logic ”1” transistor sẽ dẫn, rơle đóng và tín hiệu đầu ra các lệnh đơn ВыходРК1÷ВыходРК16 sẽ được cấp +27V. Khi tín hiệu điều khiển mức logic “0” transistor đóng, rơle sẽ ngắt đầu ra các lệnh đơn với nguồn +27V. Mạch biến đổi các lệnh đơn ВыходРК17÷ВыходРК32 khác các mạch trên ở chỗ không dùng các rơ le, các tín hiệu lệnh đơn ra là các tín hiệu colectơ hở với mức tích cực là “0”.



Hình 7 Cụm biến đổi lệnh đơn ra A313-V.07

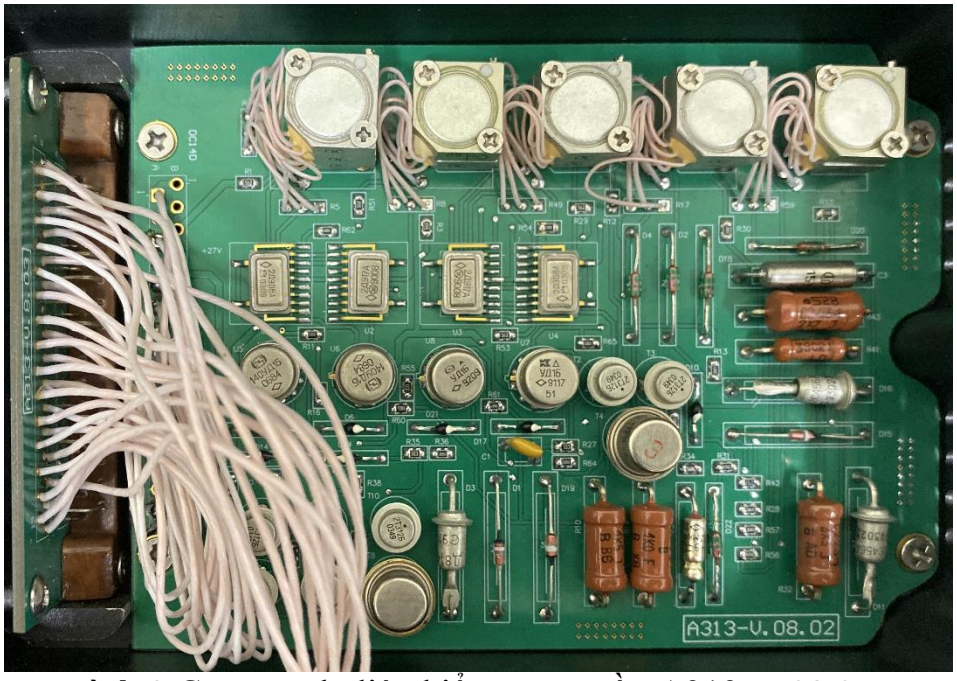
7. Cụm nguồn điện A313-V.08.01 và Cụm mạch điện kiểm tra nguồn A313-V.08.02

Căn cứ theo nhu cầu sử dụng các nguồn trong thiết kế A313-V, Cụm nguồn A313-V.08.01 được thiết kế tạo ra các nguồn +3.5V, + 5V, - 23V, ± 12,6V, ± 6,3V. Cụm nguồn A313-V.08.01 sử dụng các mô đun nguồn của hãng Traco Power và Texas Instruments đảm bảo độ chính xác cao, nhỏ gọn, chắc chắn, hoạt động tốt trong điều kiện kỹ thuật hàng không. Tham số kỹ thuật của các mô đun này tham khảo datasheet.



Hình 8 Cụm nguồn điện A313-V.08.01

Tấm kiểm tra nguồn A313-V.08.02 thực hiện chức năng kiểm tra các nguồn được tạo ra từ tấm nguồn A313-V.08.01. Dựa trên chức năng hoạt động và sơ đồ nguyên lý tấm kiểm tra nguồn của Nga, tấm kiểm tra nguồn A313-V.08.02 vẫn giữ nguyên lý kiểm tra các nguồn đã nêu trên trên nền tảng linh kiện Nga và linh kiện tư bản .



Hình 9 Cụm mạch điện kiểm tra nguồn A313-V.08.02

8. Cụm mạch trung gian A313-V.09

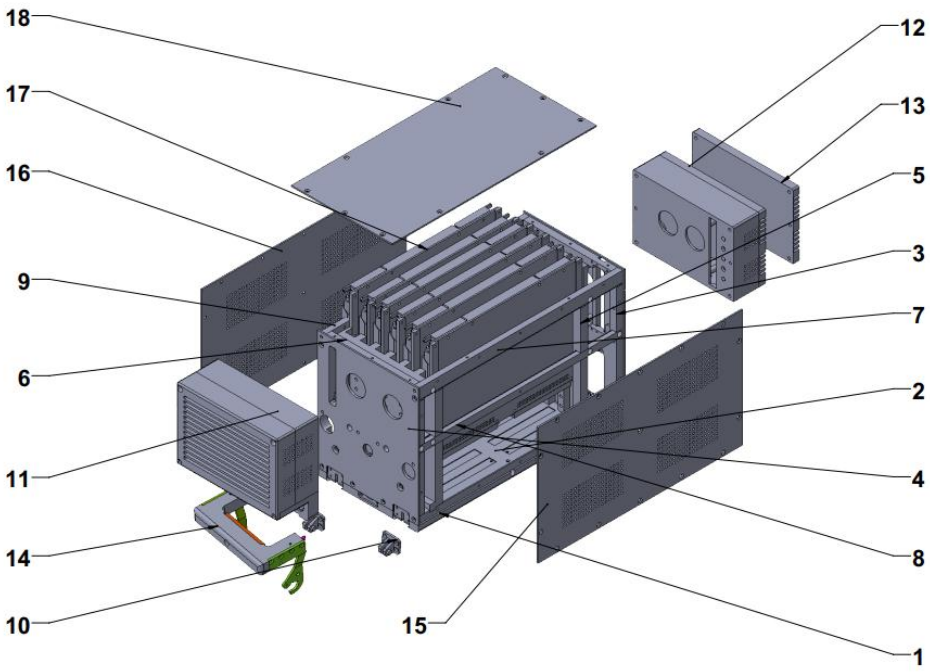
Cụm mạch trung gian dùng để kết nối trung gian các tín hiệu từ các cụm mạch điện A313-V.01, A313-V.02, A313-V.03, A313-V.04, A313-V.05 và A313-V.06 với nhau đồng thời kết nối với các cụm mạch điện khác là A313-V.07, A313-V.08.01, A313-V.08.02 và với các đầu cắm 3Ш3, 3Ш4. Trên tấm mạch trung gian có 12 đầu cắm 96 chân, dùng để cắm 6 cụm mạch điện A313-V.01, A313-V.02, A313-V.03, A313-V.04, A313-V.05 và A313-V.06. Các tín hiệu nối đến các cụm A313-V.07, A313-V.08.01, A313-V.08.02 và với các đầu cắm 3Ш3, 3Ш4 được hàn từ các điểm hàn trên tấm A313-V.09.

9. Cụm mạch linh kiện rời A313-V.10

Cụm mạch linh kiện rời bao gồm mạch điện lưu trữ nguồn bộ nhớ Ram (VccRam) và mạch tụ lọc nguồn 27V đầu vào.

10. Thiết kế phần cơ khí thiết bị máy tính dẫn đường A313-V

Trên hình 10 thể hiện sơ đồ bóc tách phần cơ khí và các bước tháo lắp cơ khí của thiết bị máy tính dẫn đường A313-V.



- Thứ tự lắp đặt từ 1 đến 16 sử dụng các ốc M3,M4
- Các chốt định vị sau khi cố định sẽ được đổ keo bảo hiểm.

Hình 10 Sơ đồ bóc tách tháo lắp thiết bị máy tính dẫn đường A313-V

PHẦN BA: KIỂM TRA KẾT THÚC HUẤN LUYỆN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đánh giá kết quả huấn luyện kịp thời bổ sung những nội dung còn thiếu cho người học.

2. Yêu cầu

Đánh giá khách quan trung thực, kiểm tra nghiêm túc chặt chẽ.

II. NỘI DUNG

Nắm được nội dung khai thác sử dụng, công nghệ sửa chữa, sản xuất khối CO-96VN.

III. THỜI GIAN KIỂM TRA

Thời gian tổ chức kiểm tra: …… giờ.

IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức

Kiểm tra tập trung.

2. Phương pháp

Kiểm tra viết.

V. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

Cán bộ tham gia học tập.

VI. ĐỊA ĐIỂM

Phòng học.

VII. BẢO ĐẢM

Giáo án sổ sách đăng ký.

KẾT QUẢ KIỂM TRA

TT	Họ và tên	Cấp bậc	Đơn vị	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra		Ghi chú
					Điểm	XL	